李华旭 现代控制 Quiz 2

1. 运动分析

(a) $A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & -1\end{bmatrix}$.

$A^2=-A$, 故 $A^k=(-1)^{k-1}A \quad (k\geq 1)$.

$$e^{At}=I+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{t^k}{k!}(-1)^{k-1}A$$

$$=I+(1-e^{-t})A$$

$$=\begin{bmatrix}1 & 1-e^{-t}\\ 0 & e^{-t}\end{bmatrix}.$$

(b) 零输入

$u(t)=0$, $x(0)=\begin{bmatrix}1\\ 2\end{bmatrix}$.

$$x(t)=e^{At}x(0)$$

$$=\begin{bmatrix}1 & 1-e^{-t}\\ 0 & e^{-t}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\ 2\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}3-2e^{-t}\\ 2e^{-t}\end{bmatrix}.$$

(c) $x(0)=0$, $u(t)=1$.

$$x(t)=\int_0^t e^{A(t-\tau)}B\,d\tau$$

$$=\int_0^t\begin{bmatrix}1-e^{-(t-\tau)}\\ e^{-(t-\tau)}\end{bmatrix}d\tau$$

$$=\begin{bmatrix}t-1+e^{-t}\\ 1-e^{-t}\end{bmatrix},\quad t\geq 0.$$

2. 线性变换

$z=Tx$, $T=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$.

(a) $\det T=1\neq 0$,

$$T^{-1}=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{bmatrix}.$$

(b) $x=T^{-1}z$,

$$\dot z=T\dot x=TAT^{-1}z+TBu.$$

$$TA=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 0 & 2\end{bmatrix},$$

$$\bar A=TAT^{-1}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 2\end{bmatrix}.$$

$$\bar B=TB=\begin{bmatrix}2\\ 1\end{bmatrix}.$$

$$\therefore \dot z=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 2\end{bmatrix}z+\begin{bmatrix}2\\ 1\end{bmatrix}u.$$

(c) $\det(sI-A)=(s-1)(s-2)$,

$\det(sI-\bar A)=(s-1)(s-2)$.

$\therefore \det(sI-\bar A)=\det(sI-A)$

$=s^2-3s+2$.

也可由 $sI-\bar A=T(sI-A)T^{-1}$,

$\det(sI-\bar A)=\det T\cdot\det(sI-A)\cdot\det T^{-1}$

$=\det(sI-A)$.

3. Kalman Rank Condition

$$A=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}.$$

(a)

$$AB=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\quad A^2B=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}.$$

$$\mathcal{C}=\begin{bmatrix}B & AB & A^2B\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}0&1&1\\1&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}.$$

(b)

$$\det\mathcal{C}=-1\neq 0,$$

$$\operatorname{rank}\mathcal{C}=3.$$

$\therefore (A,B)$ 完全可控.

(c)

一般地, $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$, $B\in\mathbb{R}^{n\times m}$.

$$\mathcal{C}=\begin{bmatrix}B & AB & \cdots & A^{n-1}B\end{bmatrix}.$$

(A,B) 可控 $\Leftrightarrow \operatorname{rank}\mathcal{C}=n$.

这是可控性的充要条件.

4. PBH Test

(a) PBH 判据:

(A,B) 可控

$$\Leftrightarrow \operatorname{rank}\begin{bmatrix}\lambda I-A & B\end{bmatrix}=n,\quad \forall\lambda\in\mathbb{C}.$$

只需检查 A 的特征值.

(b) $\sigma(A)=\{1,2\}$,

$$\begin{bmatrix}\lambda I-A & B\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\lambda-1&0&1\\0&\lambda-2&\alpha\end{bmatrix}.$$

$\lambda=1$ 时,

$$\begin{bmatrix}0&0&1\\0&-1&\alpha\end{bmatrix},$$

其秩恒为 2.

$\lambda=2$ 时,

$$\begin{bmatrix}1&0&1\\0&0&\alpha\end{bmatrix},$$

秩为 2 $\Leftrightarrow \alpha\neq 0$.

若 $\lambda\notin\{1,2\}$, 则 $\lambda I-A$ 可逆.

$\therefore (A,B)$ 可控 $\Leftrightarrow \alpha\neq 0$.

(c) $\alpha=0$ 时, 取 $\ell=\begin{bmatrix}0&1\end{bmatrix}\neq 0$.

$\ell A=2\ell$, $\ell B=0$.

由 PBH, $\lambda=2$ 为不可控模态.

此时 $\dot{x}_2=2x_2$,

$x_2(t)=e^{2t}x_2(0)$, 与 u 无关.

5. 状态可控性在坐标变换下的保持性.

$$A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}.$$

(a)

$$AB=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ -3\end{bmatrix}.$$

$$C=[B\ \ AB]=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & -3\end{bmatrix}.$$

$\det C=-1\neq 0$,

$\operatorname{rank} C=2$.

$\therefore$ 原系统可控.

(b) $z=Tx$,

$$\bar{A}=TAT^{-1}.$$

$$T=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix},\quad T^{-1}=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{bmatrix}.$$

$$TA=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2 & -2\\ -2 & -3\end{bmatrix}.$$

$$\bar{A}=TAT^{-1}=\begin{bmatrix}-2 & -2\\ -2 & -3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2 & 0\\ -2 & -1\end{bmatrix}.$$

$$\bar{B}=TB=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}.$$

$$\bar{A}\bar{B}=\begin{bmatrix}-2 & 0\\ -2 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2\\ -3\end{bmatrix}.$$

$$\bar{C}=[\bar{B}\ \ \bar{A}\bar{B}]=\begin{bmatrix}1 & -2\\ 1 & -3\end{bmatrix}.$$

$\det \bar{C}=-1\neq 0$,

$\operatorname{rank} \bar{C}=2$.

$\therefore$ 变换后的系统仍可控.

(c) 对任意可逆矩阵 T,

$$\bar{A}=TAT^{-1},\quad \bar{B}=TB.$$

对 $k=0,1,\cdots,n-1$,

$$\bar{A}^k\bar{B}=(TAT^{-1})^kTB=TA^kB.$$

因此

$$\bar{C}=[\bar{B}\ \ \bar{A}\bar{B}\ \cdots\ \bar{A}^{n-1}\bar{B}]=[TB\ \ TAB\ \cdots\ TA^{n-1}B]=T[B\ \ AB\ \cdots\ A^{n-1}B]=TC.$$

由于 T 可逆，左乘 T 不改变秩，

$\operatorname{rank}\bar{C}=\operatorname{rank}C$.

$\therefore$ 可逆状态坐标变换保持可控性.